Manual Técnico de Instalación del Sistema ERP

Este manual documenta el proceso técnico para el despliegue del sistema ERP Odoo y su motor de base de datos PostgreSQL, orquestado mediante contenedores para asegurar el aislamiento y la estabilidad del entorno corporativo de Raíz Artesanal.

1. Requerimientos Mínimos del Sistema

Para garantizar un despliegue exitoso y un rendimiento óptimo de la plataforma, se estableció la siguiente infraestructura base:

Sistema Operativo: Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit).

Recursos de Hardware (Máquina Virtual): Mínimo 2 núcleos de CPU, 4 GB de memoria RAM y 25 GB de almacenamiento en disco.

Dependencias de Software: Docker Engine y Docker Compose instalados de forma nativa.

Configuración de Red: Conexión a internet activa y adaptador de red configurado en modo NAT con reenvío de puertos (Port Forwarding) habilitado para el puerto TCP 8069 (Host a Guest).

2. Procedimiento de Instalación Paso a Paso

2.1 Preparación del Entorno de Virtualización

Antes de interactuar con la consola de comandos, es necesario preparar la máquina virtual que alojará el servidor base.

Descarga de la Imagen ISO: Se descargó la imagen oficial de Ubuntu Server 22.04 LTS desde el repositorio oficial de Canonical:

https://ubuntu.com/download/server/thank-you?version=22.04.5&architecture=amd64&lts=true

Se seleccionó la versión Server para optimizar el consumo de recursos de hardware, ya que prescinde de interfaz gráfica.

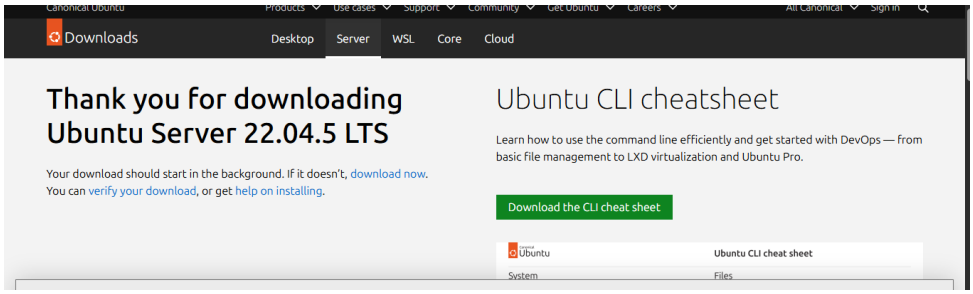


Figura 1: Descarga de la imagen ISO de Ubuntu Server 22.04 LTS

Configuración de la Máquina en VirtualBox: Se creó una nueva máquina virtual utilizando el software Oracle VM VirtualBox, aprovisionándola con los recursos mínimos definidos para la infraestructura: 2 núcleos de procesamiento, 4 GB de memoria RAM y un disco duro virtual de 25 GB de almacenamiento.

Paso 1: Primero se necesita añadir una nueva máquina:

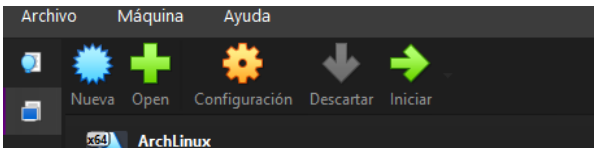


Figura 2: Nueva máquina en VirtualBox

Paso 2: Visualizamos esta interfaz, asignamos un nombre y seleccionamos la imagen iso que descargamos y marcamos la opción de proceder sin asistencia

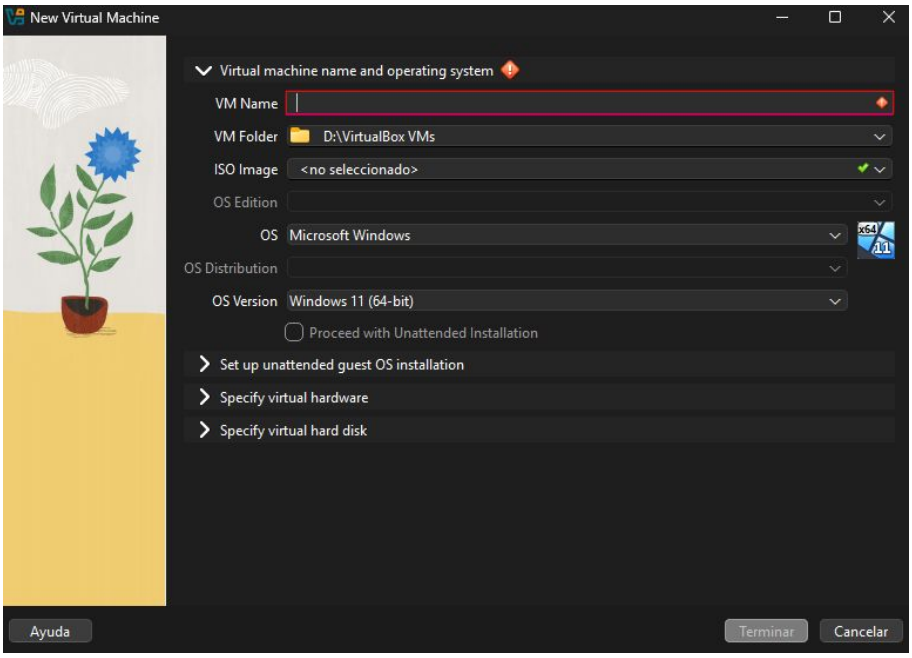


Figura 3: Interfaz inicial de creación de máquina virtual en VirtualBox

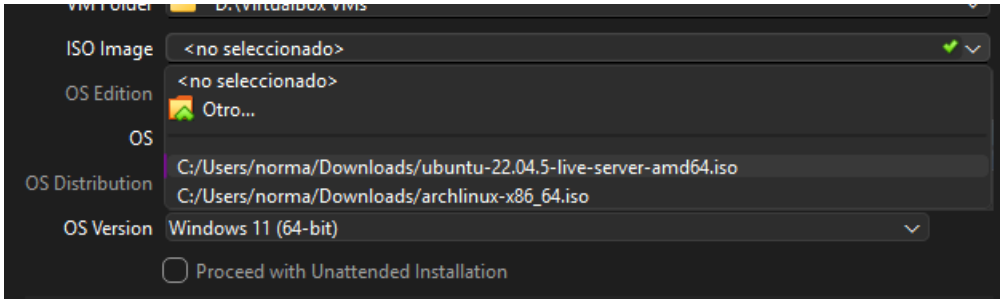


Figura 4: Elección de imagen ISO en VirtualBox

Paso 3: Creamos un Usuario y contraseña para usuario principal

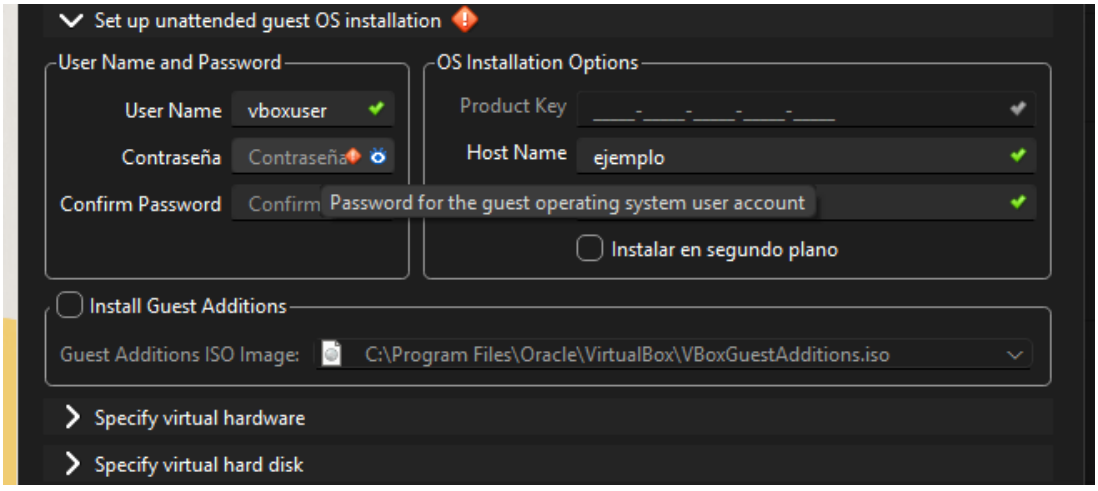


Figura 5: Creación de Usuario en VirtualBox

Paso 4: Definimos los recursos a la máquina, RAM, CPU, disco

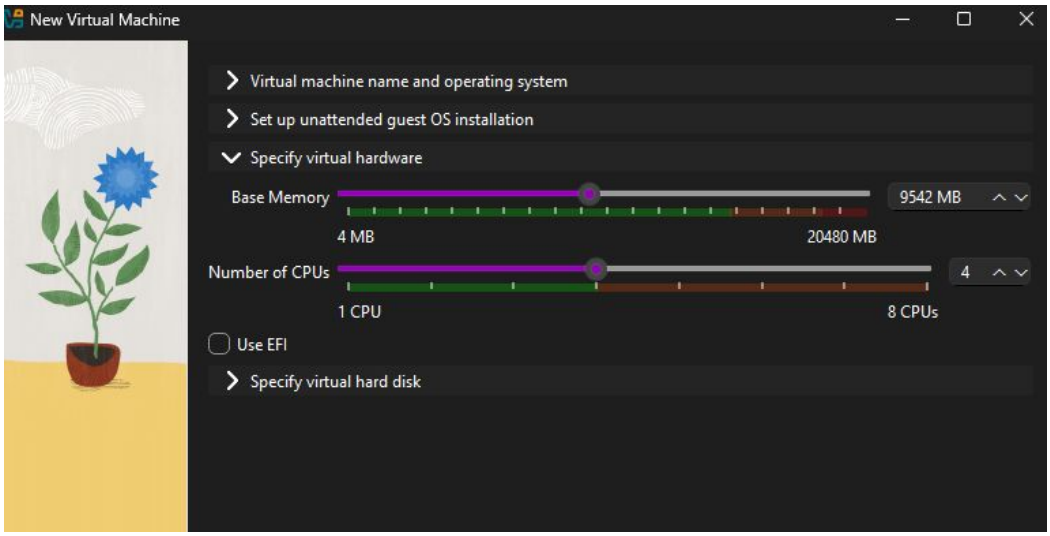


Figura 6: Asignación de recursos virtuales en VirtualBox

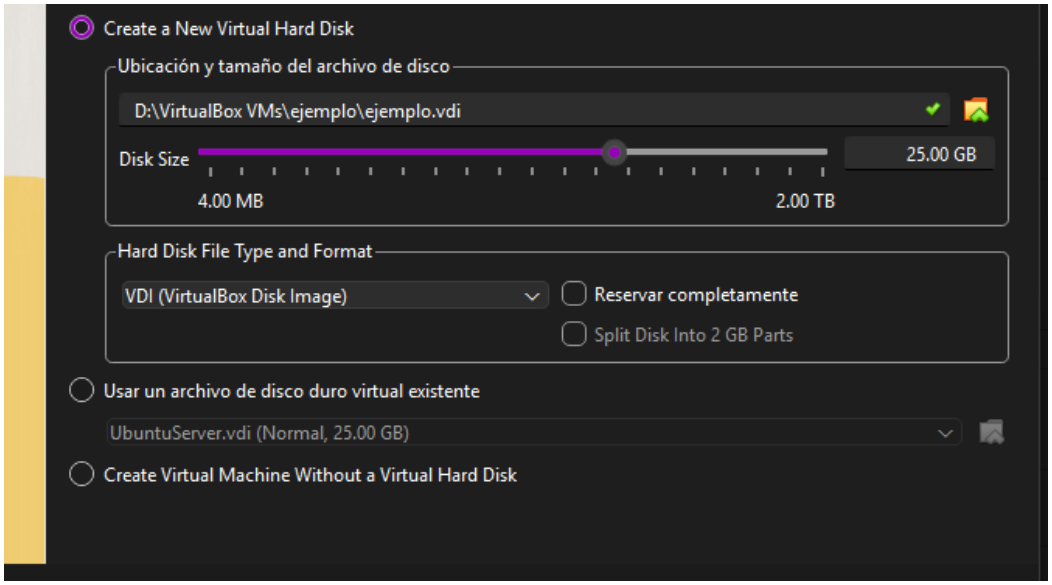


Figura 7: Creación de espacio en Disco

Configuración de Red y Reenvío de Puertos: Para garantizar el acceso seguro a la plataforma desde la máquina anfitriona sin conflictos de red, se configuró el adaptador en modo NAT. Dentro de las opciones avanzadas de red, se habilitó una regla de Reenvío de Puertos (Port Forwarding) que enlaza directamente el puerto TCP 8069 del anfitrión (Host) con el puerto TCP 8069 del servidor invitado (Guest).

Paso 5: Configuramos la red NAT y puerto específico

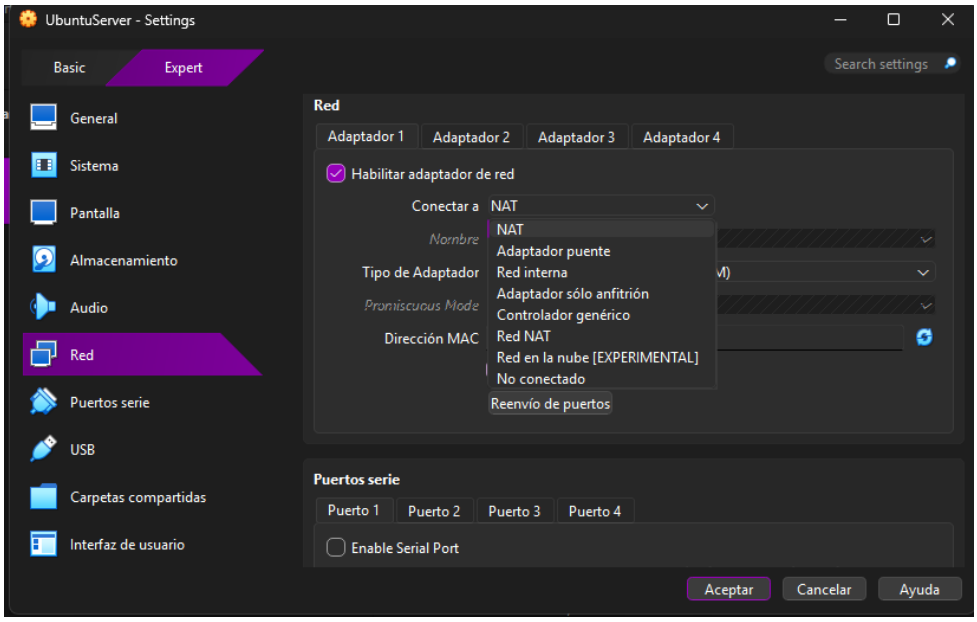


Figura 8: Elección conexión NAT en VirtualBox

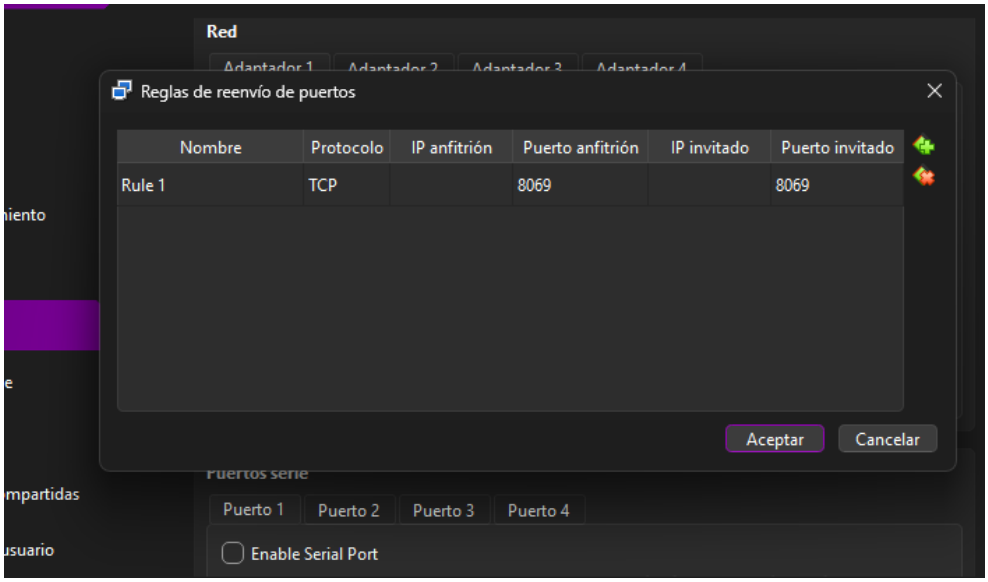


Figura 9: Regla de reenvío de puertos configurada en VirtualBox

Una vez completada esta configuración inicial, se montó la imagen ISO, se ejecutó la instalación estándar del sistema operativo Ubuntu y se procedió con la instalación de los servicios

2.2 Configuración ERP

Paso 1: Actualización de repositorios del sistema operativo

Antes de instalar nuevas dependencias, se tienen que sincronizar los repositorios de Ubuntu y se actualizar los paquetes del sistema para aplicar los últimos parches de seguridad, para ello se utiliza el comando:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

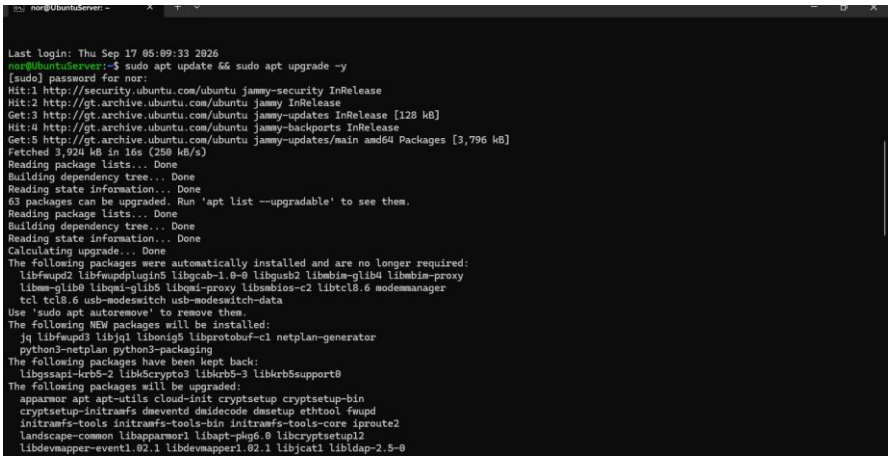


Figura 10: Comando sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Paso 2: Instalación del orquestador de contenedores (Docker)

Se procede a instalar el motor de Docker y la herramienta Docker Compose, los cuales permitirán ejecutar Odoo y PostgreSQL en entornos aislados sin alterar las librerías del sistema base. Se utiliza el comando:

sudo apt install docker.io docker-compose -y

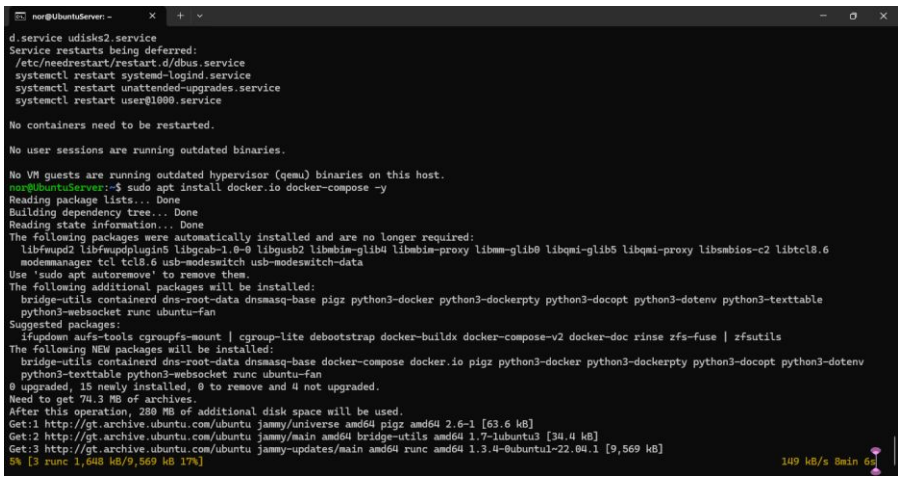


Figura 11: Comando sudo apt install docker.io docker-compose -y

Paso 3: Creación del entorno y configuración de servicios (YAML)

Se genera un directorio específico para el proyecto (mkdir ~/odoo-erp). Dentro de este directorio, se configura el archivo docker-compose.yml utilizando el editor de texto nano. En este archivo se definen las imágenes oficiales de Odoo 16.0 y PostgreSQL 15, estableciendo las credenciales de conexión internas y exponiendo el puerto 8069.

Crear la carpeta con el comando:

```
mkdir odoo-erp
```

Dirigirse a la carpeta

```
cd odoo-erp
```

Creación de archivo yaml

```
nano docker-compose.yml
```

Contenido:

```
‘

version: '3.1'

services:

  web:

    image: odoo:16.0

    depends_on:

      - db

    ports:

      - "8069:8069"

    environment:

      - HOST=db

      - USER=odoo

      - PASSWORD=odoo_password

  db:

    image: postgres:15

    environment:

      - POSTGRES_DB=postgres
```

- POSTGRES_PASSWORD=odoo_password

- POSTGRES_USER=odoo

,



Figura 12: Contenido archivo .yaml

Después de poner el contenido presionamos Ctrl + O, luego Enter y po último Ctrl+X para poder guardar el archivo.

Paso 4: Despliegue y ejecución de los sistemas

Con el archivo de configuración listo, se inicia la descarga de las imágenes y el levantamiento de los servicios en segundo plano mediante el comando:

sudo docker-compose up -d.

El sistema descargó las capas correspondientes y levantó los contenedores db y web de manera exitosa.

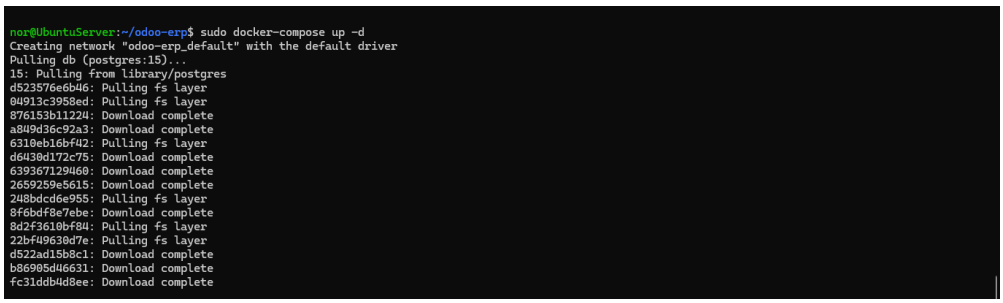


Figura 13: Ejecución comando sudo Docker-compose up -d

3. Validación Final y Comprobación de Acceso

Para comprobar que la instalación fue exitosa y los servicios de red están operando correctamente, se accede desde el navegador web de la máquina anfitriona apuntando a http://localhost:8069 (aprovechando el reenvío de puertos configurado en la virtualización).

El sistema responde adecuadamente si se presenta la interfaz inicial de Odoo donde se procede a configurar la base de datos maestra y el usuario administrador.

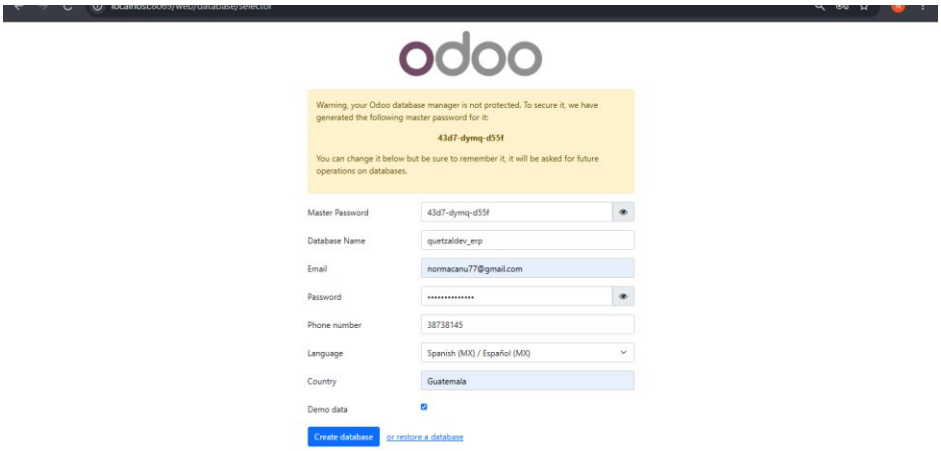


Figura 14: Interfaz principal Odoo

Una vez finalizada la creación de la base de datos, el sistema otorga acceso completo a la consola administrativa de Odoo, demostrando la operatividad total del ERP y su disponibilidad para iniciar la instalación de los módulos requeridos.

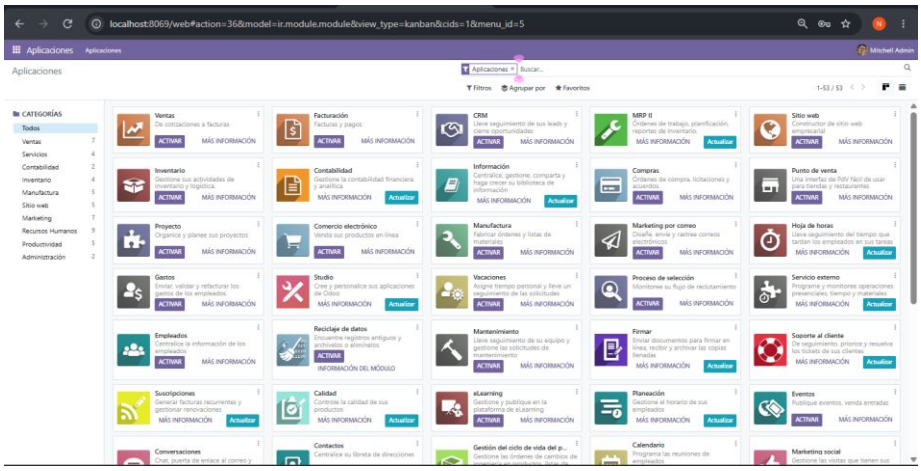


Figura 15: Consola administrativa de Odoo